



EKTAM

Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi

5 Eksenli İşleme Merkezi
Teknik Şartnamesi

Şartname No/Tarih: DB.S.22 - 05/08/2025

Hazırlayanlar

Prof. Dr. Yusuf USTA

Öğr. Gör Anıl Emiralioglu

Onaylayanlar

Prof. Dr. Metin U. SALAMCI

Prof. Dr. Yusuf USTA

Doç. Dr. Mehmet Fatih AYCAN

1 Kapsam

- 1.1 Bu şartname “5 Eksenli İşleme Merkezi” ve ekipmanlarının tasarım, üretim, performans, test ve tedarik gereksinimlerini belirtir.
- 1.2 Şartnamede kullanılan “makine” kelimesi Beş Eksenli CNC İşleme Merkezi’ni belirtir.
- 1.3 Şartnamede kullanılan “alıcı” kelimesi Gazi Üniversitesini, “satıcı, yüklenici” kelimeleri ise Gazi Üniversitesinin ilgili makine ve ekipmanları için yaptığı ihaleyi kazanan firmayı belirtir.
- 1.4 Bu şartname kendi başına bir satın alma siparişi değildir. Firmaların bu şartname doğrultusunda katılacakları ihale sonucunda bir sipariş olursa, bu şartname söz konusu siparişin bir parçası olacaktır. Satıcı satın alma işleminin sağlanması kapsamında şartnamede belirtilen tüm koşullara uymalıdır.

2 Beş Eksenli CNC İşleme Merkezi /Sistemi Genel Özellikleri:

- 2.1 Bağlanabilecek iş parçası ölçüsü (minimum)
 - Ø500 mm × 450 mm
- 2.2 İş parçası bağlama kapasitesi
 - Ağırlık (minimum): 200 kg
- 2.3 Eksen Hareketleri (minimum)
 - X, Y ve Z eksenleri Madde 2.1’de verilen iş tablasına bağlanacak parça boyutlarından daha büyük olmalıdır. Satıcı teklifinde bu değerleri bildirmelidir.
 - Döner eksen 1 (A ya da B): +110°/-30°
 - Döner eksen 2 (C): 360°
- 2.4 İş Mili Motor Özellikleri
 - Motor gücü (minimum): 10 kW (sürekli)
 - Devir sayısı (minimum): 15.000 devir/dak. Direkt tahrikli (built in) motor sistemi.
 - İş mili koniği: HSK-A63
- 2.5 Boşta Eksen Hızları (minimum): X, Y ve Z eksen: 40 m/dak. B ve C Eksen: 15 ve 25 devir/dak (sırasıyla).
- 2.6 Kesmede Eksen Hızları (X, Y ve Z eksen) (minimum): 10.000 mm/dak
- 2.7 Tezgâh Hassasiyeti Özellikleri
 - Değer girme hassasiyeti (minimum): 0.001 mm
 - Tekrarlama hassasiyeti, X, Y ve Z ekseninde (maksimum): ± 0.003 mm
- 2.8 Otomatik Takım Değiştirici (ATC) Özellikleri

- Takım sayısı (minimum): 30
- Takım değiştirme süresi, takımdan takıma/talaştan talaşa (maksimum): 3/5 sn.

2.9 İş Parçası/Takım Soğutma Sistemi ve Özellikleri

- İş mili içinden soğutma donanımı olmalı ve minimum 70 bar çalışma basıncı olmalıdır. Yüksek basınçlı pompa hattı ilave filtrelerle desteklenmiş olmalı ve 5 µm'den daha büyük talaşları süzebilmelidir. Basınçlı soğutma suyu tankı en az 300 lt hacimde olmalıdır.
- Basınçlı hava donanımı olmalı (iş mili içinden ya da dışarıdan).

2.10 Makinada takım kırılma takibi özelliği olmalıdır.

2.11 Makinenin yağ sıyrıcı (oil skimmer) özelliği olmalıdır.

2.12 Makinada otomatik iş parçası referansı alma özelliği olmalıdır.

2.13 Makinada otomatik takım boyu ve çapı ölçme probu bulunmalıdır.

2.14 Otomatik takım değiştiriciye elle kumanda edilebilmelidir.

3 Kontrol Ünitesi Özellikleri

- 3.1 Kontrol ünitesi HEIDENHAIN, SIEMENS, FANUC ya da MITSUBISHI marka olmalı ve güncel bir model olmalıdır. Satıcı teklifinde önereceği kontrol ünitesinin halen üretimde olan bir model olduğunu kanıtlamalıdır.
- 3.2 Kontrol ünitesi ekranı minimum 15" inch ve dokunmatik olmalıdır.
- 3.3 Kontrol ünitesi 5 eksen simültane çalışabilme yeterliliğine sahip olmalıdır.
- 3.4 Kontrol ünitesi hafızasında aynı anda saklanabilecek NC program sayısı ve büyüklükleri hakkında herhangi bir kısıtlama olmamalıdır. Satıcı tezgah hafızası ile ilgili bilgileri teklifinde belirtmelidir.
- 3.5 Tezgâh eksenlerinin manuel hareketleri elektronik el çarkı (MPG - manual pulse generator) ile gerçekleştirilebilmelidir.
- 3.6 Makinada Ethernet bağlantısı ve en az bir adet USB bağlantısı olmalıdır.
- 3.7 Ethernet bağlantısı yardımıyla bağımsız bir bilgisayarda hazırlanmış parça işleme programları tezgâha gönderilebilmelidir.

4 Yazılım Özellikleri

- 4.1 Makine ile birlikte SIEMENS NX CAD ve CAM yazılımı da alınacaktır. CAM yazılımı eklemeli imalatta üretilmiş parçalardaki yüzeylerden kesme işlemlerini yapabilecek özellikte olmalı, 5 eksen simültane işleme parça programını üretebilmelidir.

- CAD yazılımı içerisinde parça tasarım modüllerinin tamamı (özellikle yüzey modelleme dahil) bulunmalıdır.
- CAM yazılımı ilgili CAD yazılımının içine gömülmüş olmalıdır.
- CAM yazılımında tezgâhla ilgili bütün tanımlamalar yapılmalı, tezgâhtaki iş parçası imalatı ile ilgili bütün komutlar (G ve M kodları) çalışıyor durumda teslim edilmelidir.
- CAM içinde M kodları arasında standart olanların yanı sıra soğutma suyu ve basınçlı hava üfleme, talaş konveyörü çalıştırma ve kapama, varsa eksen kilitleri gibi talaş alma sırasında kullanılabilecek bütün M kodları seçilebilmelidir.
- G kodları arasında cycle özelliği (delik delme, kılavuz çekme, rigid tapping, boşaltma vb.) olanların tamamı CAM yazılımında kullanılabilmelidir. Yüklenici firma, yazılıma bu tariflerin tanımı ile ilgili bütün hizmetleri sağlamalıdır.
- Teslim edilecek CAD-CAM yazılımı tezgâh garantisi boyunca güncellenebilir olmalıdır.
- CAD-CAM yazılımın çalıştırılabileceği work-station statüsünde güncel teknolojiye bir sahip adet bilgisayar teslim edilmeli, bilgisayarın konfigürasyonu teklifte belirtilmeli, bilgisayarın yanındaki monitör minimum 27 inç olmalıdır.

5 Çevresel Ekipmanlar/Bileşenler

- 5.1 Makine ile birlikte talaş konveyörü ve talaş taşıma arabası da olmalıdır.
- 5.2 Talaş taşıma arabası talaş içerisindeki soğutma suyunu atabilecek özellikte olmalıdır.

6 Yardımcı donanımlar

- 6.1 Makine ile birlikte aşağıdaki kesici takımlar ve tutucuları temin edilerek teslim edilmelidir (tabloda görülen ürün kodları örnek kodlar olup satıcı bu kodların eşdeğeri olan bir başka ürünü önerebilir ve bunlar ilgili ürünü tanıtıcı bilgilerle birlikte teklifinde yer almalıdır):

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU (ISCAR-EROĞLU)	ADET
Ø 12 multimaster gövdesi	3102510 MM S-A-L090-C12-T08	1
Ø 12 high feed gövdesi- multimaster bağlantılı	3346812 FFT3 EFMD12/.47-3MMT08-03	1
Çelik-paslanmaz kalite high feed ucu	3343669 FFT3 WXMT 030206T IC830	10
Ø 22, kalınlık 3 T kanal takımı-multimaster bağlantılı	6403078 MM GRIT 22K-3.00-0.20 528	2
Ø 12 alüminyum karbür freze-multimaster bağlantılı	5623051 MM EA120H12R0.2CF-3T08 08	2
Ø 12 çelik karbür freze-multimaster bağlantılı	5696226 MM EC120E09R00CF-4T08 908	2
Ø 16 pah freze- multimaster bağlantılı	5605165 MM HDF160-090-2T08 IC908	2

Ø 20 saplı tarama	3320750 TR6 ER D20-60-4-C20-07	1
6 kesme kenarlı R1 karbür ucu	3320921 TR6 TNCU 070210 IC808	10
High feed ucu	3320928 TRFF TXMT 0702 IC830	10
90 derece ucu	3320925 TR90 TXMT 070204 IC808	10
Ø 63 yüzey freze 90 derece	3388906 S890 FSZ D063-07-22-R08	1
90 derece 8 kesme kenarlı ucu	3388898 S890 SZMU 080412PNRMM 808	10
90 derece 3 köşe alüminyum ucu	5607518 HM390 TPCR1003PDR-P IC28	20
90 derece 3 köşe çelik-paslanmaz ucu	5607512 HM390 TPKT 1003PDR IC830	20
Ø 25 saplı tarama	3106414 HM390 ETP D25-3-C25-10	1
Ø 32 kirpi helisli freze kafası	3322867 HM390 TPK D32-42-2-W32-10	1
Ø 50 tarama kafası	3106799 HM390 FTD D050-5-22-15	1
90 derece 3 köşe alüminyum ucu	5607511 HM390 TDCR 1505PDR-P 28	10
90 derece 3 köşe çelik-paslanmaz ucu	5607506 HM390 TDKT 1505PDR IC808	10
Ø 35 M16 bağlantılı high feed kafası	3323360 FFQ4 D035-05-M16-09	1
High feed ucu paslanmaz için	3323469 FFQ4 SOMT 090412HP IC830	10
High feed ucu çelik için	3323471 FFQ4 SOMT 0904RM-T IC808	10
Pens başlığı HSK A63 ER32-100	A63.02.20.100 HSK63-ER32-100	5
Pens başlığı HSK A63 ER16-100	A63.02.10.100 HSK63-ER16-100	2
Veldon tutucu HSK A63 20-80	A63.04.20.80 HSK63-20-80	1
Veldon tutucu HSK A63 25-100	A63.04.25.110 HSK63-25-110	1
Veldon tutucu HSK-A63 32-110	A63.04.32.110 HSK63-32-110	1
M16 Vidalı tutucu HSK A63	A63.12.16.101 HSK63-M16-101	1
Alın kamalı Malafa HSK-A63	A63.11.22.100 HSK63-22-100	2
ER16 Pens Seti	426E-S ER16 PENS SETİ	1
ER32 Pens Seti	470 E-S ER32 PENS SETİ	1

6.2 Tezgâhla birlikte iş parçası bağlamak için tezgâh mengeneleri teslim edilmelidir. Mergenelerin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

6.2.1 Çift Açılır Çelik Mengene (EREL 2310-125 ya da benzeri)

- Çene boyu: min 125 mm
- Açılma mesafesi: min. 90 mm
- 4 set yumuşak çene (çene boyu ile uyumlu, EREL 2310-23151256 ya da benzeri)
- 2 adet sert çene (çene boyu ile uyumlu, EREL 2310-23151251 ya da benzeri)

6.2.2 Mekanik Çelik Mengene (EREL 2330-157300 ya da benzeri, sert çeneleri ile birlikte)

- Çene boyu: min 150 mm

- Açılma mesafesi: min. 0-300 mm

6.3 Yüzey parlatma ve pürüzlülük gidermek için işlem makinası (tezgâhtan çıkan ürünlerdeki çapakları ve eklemeli imalattan kalan yüzey pürüzlerini temizlemek üzere, Rössler M1 Basic A/M Solutions ya da benzeri)

- İşlenecek parça boyutları en az 500x150x130 mm'ye kadar (LxWxH) olmalıdır.
- İşleme haznesi iç ölçüleri en az 200x500 (mm, W x L) olmalıdır.
- Motoru minimum 3000 RPM ile yüksek frekanslı çalışmalıdır. Motor gücü 0,65 kW'tan aşağı olmalıdır. Çalışması sırasında gürültü seviyesi 75 dB(A)'yı aşmamalıdır.
- Toplam işlem haznesi hacmi en az 35 litre ve net işlem hacmi de en az 30 litre olmalıdır.
- İçerisinde minimum 50 litre kapasiteli çalışma sıvısını çökeltme yöntemiyle kapalı devre devir daim yapacak tek bölmeli dozaj pompalı sistem olmalıdır. Makine yanında kimyasal deposu ve arabası ayrıca elekten geçen taşları depolayacak tank ve arabası da olmalıdır.
- Prosese göre çapak alma ve parlatma için ayrı elekler verilmelidir. Elekler değiştirilebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Sıvı besleme pompası maksimum kapasitesi minimum 25 lt/h, dozaj pompası maksimum kapasitesi ise en az 5 lt/h'a kadar olmalıdır. Toplama tankı net hacmi minimum 40 litre olmalıdır.
- Makine kontrolü PLC ile sağlanmalı ve tercihen S7-1200 CPU1215C işlemcili olmalıdır. Uygulama verileri için kullanılabilir hafıza minimum 12 MB, hafıza kartı için USB ya da MMC/SD yuvası olmalıdır.
- Tank grubu malzemesi en az AISI304 paslanmaz çelik olmalıdır.

6.4 Kesme sıvısı: minimum 200 lt (**yarı sentetik**, metal kesme işlemleri için kullanılacak).

6.5 Kızak yağı: minimum 18lt (bir büyük teneke).

6.6 Tezgâh önü çalışma masası (KOÇEL ya da yerli bir benzeri):

- Masa üstü minimum 60x150 cm çalışma ölçülerinde olmalıdır.
- Kesici uçların ve anahtar vb. avadanlıkların konulabileceği en az üç ayrı gözü olmalıdır.
- HSK-A63 tutucuları muhafaza edebilmek için minimum 12 gözlü saklama çekmecesini olmalıdır.

6.7 Kılavuz - pafta seti

- Minimum M3-M16 aralığında nominal adım değerlerine sahip kılavuzların ve paftaların olduğu bir setten ibaret olmalıdır.
- Kılavuzlar anma ölçüsüne bağlı olarak 2'li ya da 3'lü set halinde olmalı, kısaca elle dış açmaya da uygun olmalıdır.
- Kılavuz ve paftalar HSS çeliğinden imal edilmiş olmalıdır.
- Setin içinde kılavuzları ve paftaları tutabilecek yeterli ölçülerde kollar olmalıdır.

6.8 Granit pleytler: Tezgâh başı parça ölçümlerinde kullanılmak üzere, birinin kısa kenarı minimum 400 mm diğerinin de minimum 630 mm olmalıdır. Büyük pleyt alt tablası ile birlikte teslim edilmelidir.

6.9 Dijital mihengir: En az 0-450 mm çalışma yüksekliğine ve çift sütunlu tasarıma sahip ve 0,01 mm hassasiyetle çalışabilmelidir.

6.10 Dijital yükseklik ölçüm sistemi:

- En az 450 mm çalışma yüksekliğine sahip olmalıdır.
- Motorize prob hareketi olmalıdır.
- TFT ekrana sahip olup okuma ve değerlendirme imkânı vermelidir.
- Hava yastıkları üzerinde hareket edebilmelidir.
- Çoklu referans noktası seçilebilmelidir.
- Alttan-üstten temasla kalınlık ya da boşluk, fatura yüksekliği vb. ölçebilmelidir.
- Mil ya da delik çapı ölçebilmelidir.
- Kanal ya da çıkıntı ölçebilmelidir.
- Diklik ve paralellik ölçümü yapabilmelidir.
- En az 1 ve 3 mm çaplı ölçüm problemleri ile birlikte verilmelidir.

6.11 Soğutma suyunun hazırlığında kullanılmak üzere saf su üretim cihazı:

- Şebeke hattına bağlanacak bağlantı elemanları ile birlikte verilmelidir.
- Filtrasyon sistemi ile çamur, pas, asbest gibi tortuları ayrıca bütün kötü koku ve tat veren kimyasalları moleküler düzeyde arıtıcı özellikte olmalıdır.
- Saatlik minimum 4 lt su üretebilecek kapasitede olmalıdır.
- Sürekli çalışma durumunda suyu de-iyonize ederek elektriksel iletkenliğini 5 mikrosiemens ve altına kadar düşürebilecek kapasitede olmalıdır.
- Suyu 2m yüksekliğe çıkaracak şekilde pompa sistemi olmalı ve bağlantıları ile birlikte verilmelidir.

6.12 Tezgâha yüklenecek iş parçalarının kesiminde kullanılmak üzere şerit testere makinası:

- Bağlanabilecek iş parçası çapı: minimum 250 mm.

- Ana motor: minimum 1.5 kW.
- Testere şerit ölçüsü: 3.150 x 27 x 0,9 mm.
- Kesme hızı: minimum 25 m/dak olmalıdır.
- Hızlı sıkma mengenesi olmalıdır.
- Şerit testere hızı kesintisiz ayarlanabilmelidir.
- Testerenin gerginliği hidromekanik olarak ayarlanabilmelidir.
- Gövde inme hızı ayarlanabilir olmalıdır.
- Tezgâhta soğutma suyu donanımı yer almalıdır.
- Kapaklar açıldığında, testere koptuğunda ya da testere gerginliği azaldığında otomatik durdurma mekanizması olmalıdır.
- Tezgâh açılı kesime izin vermeli ve en az 45°'ye kadar açısı ayarlanabilmelidir.
- Makina ile birlikte 3 farklı diş aralığında ve her birinden üçer adet olmak üzere toplam 6 adet bi-metal şerit testere de teslim edilecektir (testere diş yapıları için alıcının onayı alınacaktır).

7 Elektriksel Özellikler

- 7.1 Makinenin güç kaynağı 3 fazlı ve 380 Volt, frekansı ise 50 Hz (Hertz) olmalıdır.

8 Garanti ve Teknik Destek

- 8.1 Makine ve çevresel ekipmanları dâhil tüm sistemin paketlenmesi, nakli ve sigortalanması ile ilgili tüm maliyetler yüklenici firmaya aittir.
- 8.2 Sistem çalışır vaziyette teslim edildikten itibaren en az 2 yıl (24 ay) süreyle tam garanti kapsamında olmalıdır.
- 8.3 Makine ve çevresel ekipmanların işleme alınmasından sonra garanti kapsamında yıllık bakım servisi sağlanmalıdır.
- 8.4 Taşıma, paketleme ve bununla ilgili sigorta işlemleri Gazi Üniversitesinin Ankara'da bildireceği adrese yapılacaktır.
- 8.5 Makine ve ekipmanlarına dair tüm kullanma kılavuzları, talimatlar teslim edilmelidir.
- 8.6 Firma verdiği yazılımları süresiz olarak sunmalıdır. Garanti süresi boyunca güncelleme sağlanmalıdır.
- 8.7 Gerekli ekipman, yedek parça, sarf malzemesi, teknik servis ve destek; ürünün ticari ömrü tamamlanmadıkça satıcı firma tarafından sağlanmalıdır.

9 Montaj Bakım-Onarım

- 9.1 Sistem ve çevresel ekipmanlar; hava, elektrik, gaz bağlantıları için gerekli ekipmanlar ile beraber sevk edilmelidir.
- 9.2 Kurulum, sistemi ve çevresel ekipmanları öneren firma tarafından gerçekleştirilecek; ihale bedeli dâhilinde kurulum gerçekleştirilecektir.
- 9.3 Kurulum için gerekli malzemeler sistemi öneren firma tarafından sağlanacaktır.
- 9.4 Sistemin kurulumu, çalıştırılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir.
- 9.5 Kurulum sırasında oluşabilecek yükleniciden kaynaklı her türlü hasar yüklenici firmaya aittir ve garanti kapsamında olmalıdır. Oluşan kusur proje planını etkilemeyecek şekilde en kısa sürede giderilmelidir.
- 9.6 Satıcı, ürünlerle ilgili servis verecek firmaları (kendisi ya da yetkilendirdiği üçüncü taraf) teklifi ile birlikte bildirecek ve taahhüt edecektir.

10 Eğitim

- 10.1 Sistem operasyonu, araştırma, geliştirme, tasarım, üretim ve CAM yazılımına aktarılması ile ilgili konularda verilecek eğitimler 5 kişiye olacak şekilde firma tarafından sağlanmalıdır. Verilecek bu eğitimler 3 aşamada gerçekleştirilmeli ve başlangıç eğitimi, üretim yazılımı eğitimi, ileri seviye eğitim (örnek parça üretimi dâhil) olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
- 10.2 Eğitim, malzemelerin teslimat adresinde gerçekleştirilir. Tüm eğitim materyalleri tedarikçi tarafından sağlanır. Eğitim notları ayrıca elektronik ortamda teslim edilmelidir.
- 10.3 Eğitim alan personele eğitim sertifikası düzenlenip, ıslak imzalı şekilde teslim edilecektir.
- 10.4 Eğitimlerin içerikleri, süresi ve eğitilecek personellerin kazanacağı kabiliyetler teklifte açıkça belirtilmelidir.
- 10.5 Eğitimin başlangıç tarihi her iki tarafın da (alıcı ve satıcı) belirlediği ortak bir zamanda gerçekleştirilmelidir.
- 10.6 Tedarikçi/yüklenici firma önerilen sistem ve alt bileşenleri için aşağıda belirtilen maddeleri ve prosedürleri içeren bakım planını sağlamalıdır.

- Sahada hata tespit teknikleri
- Uzaktan erişim hata tespit teknikleri
- Oluşabilecek hata ve arızalar için sahaya erişim süresi
- Olası problemler ve çözüm önerileri
- Periyodik önleyici bakım önerileri ve talimatları